அ. விதைசேகரிப்பு மற்றும் பொரிக்க வைக்கும் முறை

இயற்கை மூலங்கள் (கழிமுகம்,கயல் மற்றும் கடலினை ஒட்டிய பகுதிகள்) அல்லது பொரிக்க வைக்கும் முறை ஆகியவற்றின் மூலம் பெறப்பட்ட லார்வாக்கள் மற்றும் இளம் உயிரிகள் வளர்க்கப்பட்டு, தேவையான ஊட்டங்களை அளிப்பதன் மூலம் பெரிய முதிர்ந்த இறால்களாக மாறுகின்றன.



படம் 23.19 இறால் விந்து

ஆ. நெற்பயிரோடு இறால் வளர்க்கும் முறை

இது பொக்காலி வளர்ப்பு எனவும் அழைக்கப் படுகிறது. இது கேரளாவில் பின்பற்றப்பட்டு வரும் பாரம்பரியமான இறால் வளர்ப்பு முறையாகும். கடலோரத்தில் காணப்படும் மிகவும் தாழ்வான நெற்பயிர் விளைநிலங்கள் இந்த இறால் வளர்ப்புக்கு ஏற்றவையாகும். நெற்பயிரானது அறுவடை செய்யப்பட்டபிறகு இறால் வளர்ப்பு நடைபெறுகிறது.



படம் 23.20 நெற்பயிர்களிடையே இறால்/ மீன் வளர்ப்பு

23.13 மண்புழு தொழில்நுட்பம்

தரமான பயிர்களை உருவாக்க வழிவகுக்கும் வகையில், கரிமப் பொருள்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் நீடித்த விவசாயம் பற்றிய சிந்தனை போன்றவை விவசாயிகளின் மத்தியில் சமீப காலமாக முக்கியத்துவம் பெற்றுவருகின்றன. மண்ணின் வளத்தைப் பராமரித்தல் என்பது, நீடித்த உற்பத்திக்கு மிகவும் அவசியமானதாகும். இது மண்புழு தொழில்நுட்பம் கொண்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது.

23.13.1 மண்புழு வளர்ப்பு

செயற்கையான முறையில் மண்புழுக்களை வளர்ப்பதும், இயற்கையான கரிமக் கழிவுகளிலிருந்து மண்புழு உரத்தை உருவாக்குவதும், அவற்றைப் பயன்படுத்துவதும் மண்புழு வளர்த்தலில் அடங்கியுள்ளது.

பல்வேறு வகையான மண்புழுக்கள் மண்ணில் வாழ்கின்றன. அவற்றுள், ஒரு சிலவற்றை மட்டுமே மண்புழு உரம் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தமுடியும். அவையாவன: *பெரியோனிக்ஸ் எஸ்கவேட்டஸ்* (இந்திய நீலவண்ண மண்புழு), *எஸ்செனியா பெடிடா* (சிவப்பு மண்புழு) மற்றும் *யூட்ரிலஸ் யூஜினியே* (இரவில் ஊர்ந்து செல்லும் ஆப்பிரிக்க மண்புழு).

23.13.2 மண்புழு உரமாக்கல்

உயிரியல் கழிவுகளை மண்புழுக்கள் மூலம் ஊட்டச்சத்து மிக்க கரிம உரமாக மாற்றுவதே மண்புழு உரமாக்கல் எனப்படும். இது கரிம வேளாண்மையின் முக்கியப் பகுதியாகும். இவை கரிமப் பொருள்களை உண்டு, எச்சத்தை வெளியேற்றுகின்றன. இது பொதுவாக மண்புழு உரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.



பெரினோக்ஸ் எக்ஸேட்ஸ்



எசெனியா ஃபைபிடா



எண்ட்ரிக்ஸ் யூஜீனியா

படம் 23.21 மண்புழு இனங்கள்

மண்புழு உரம்

கரிமப் பொருள்களை மண்புழுக்கள் சிதைவடையச் செய்வதால் உருவாகும் மென்மையான, துகள் போன்ற கழிவுப் பொருள்களே மண்புழு உரம் எனப்படும். மண்ணின் இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பண்புகளை இது மேம்படுத்துவதோடு, மண்ணிற்கேற்ற உரமாகவும் மாறுகின்றது.

தேவையான மூலப்பொருள்கள்

உயிரியல் முறையில் சிதைவடையக் கூடிய கரிமக் கழிவுகள் மண்புழு உரம் தயாரித்தலில் மிக முக்கியமான கரிம மூலங்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவையாவன:

- விவசாயக் கழிவுகள் (பயிர்க் கழிவுகள், காய்கறிக் கழிவுகள், கரும்பின் கழிவுகள்)
- பயிர்க் கழிவுகள், (நெல் வைக்கோல், தேயிலைக் கழிவு, தானிய மற்றும் பருப்பு வகைக் கழிவு, அரிசி உமி, புகையிலைக் கழிவு, நார்க் கழிவு)
- இலைக் குப்பைகள்
- பழ மற்றும் காய்கறிக் கழிவுகள்

IX_SCI_TM_Unit-23_BIO.indd 293 12/7/2022 3:38:43 PM